$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \frac{\hat{e_r}}{r^2} =$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\hat{r}}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}} - 3x^2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}{\sim}$$

$$3(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}} - 3x^2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}} - 3y^2(x^2+y^2+z^2) - 3z^2 \sim$$

$=$